

SAE S101-S102 Processing



1. Présentation générale

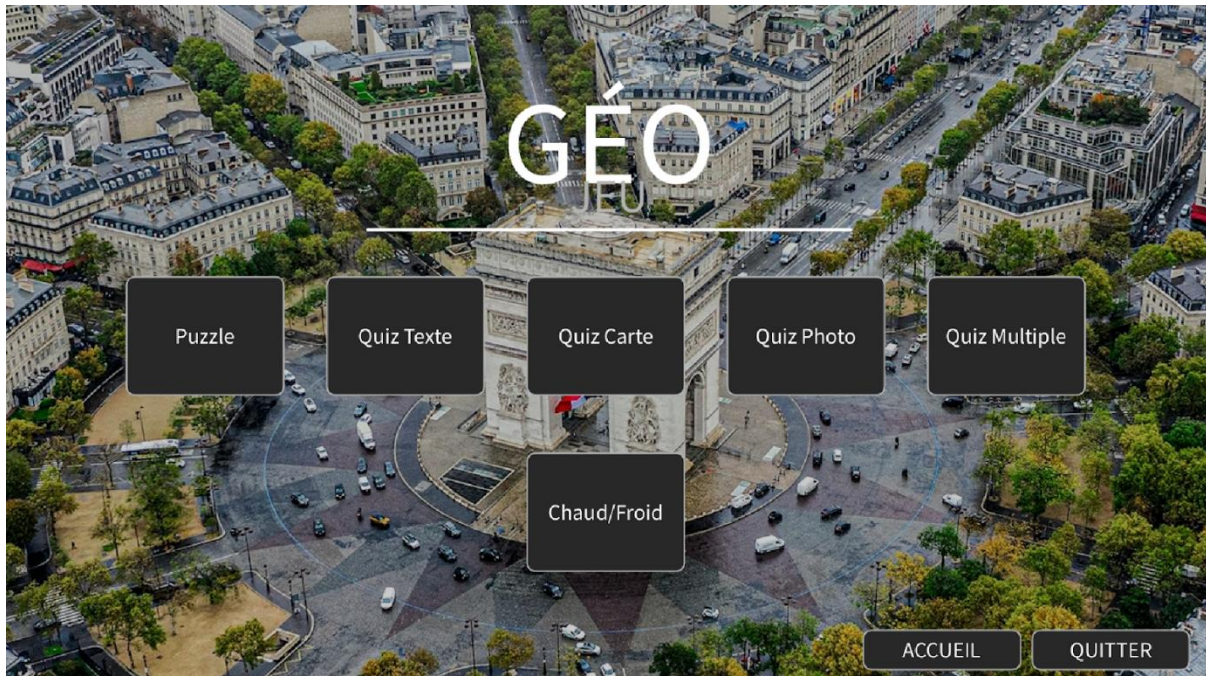
Ce document présente l'inventaire des fonctionnalités implémentées dans l'application "GÉO FRANCE", développée sous Processing.

Le programme est structuré autour d'un système de pages (écrans) piloté par une variable d'état (actuel), et propose plusieurs modes d'apprentissage et de jeu autour de la carte des départements français (SVG) et d'une base de données (CSV).

2. Architecture globale de l'application

2.1. Navigation par états (pages)

L'application fonctionne avec un système d'écrans, où un entier actuel définit la page affichée.



Pages disponibles :

- **Accueil**
- **Menu des jeux**
- **Apprendre**
- **Paramètres**
- **Menu Puzzle (choix niveau)**
- **Puzzle**
- **Quiz Texte**
- **Quiz Carte**

- **Quiz Photo**
- **Quiz Multiple**
- **Mode Chaud/Froid**

Le changement de page se fait via une fonction de navigation dédiée, qui met également à jour la musique en fonction de la page.

2.2. Layout stable (carte + panneau)

L'interface suit une règle constante :

- **Zone gauche** : carte de France (SVG)
- **Zone droite** : panneaux d'informations / quiz
- **Bas droite** : boutons persistants (Accueil / Quitter)

Cela garantit une interface cohérente entre tous les modes.

2.3. Thème clair / sombre

Le programme propose un thème **clair** ou **sombre**.

Le thème influence :

- Couleur de fond
- Couleur du texte (principal / secondaire)
- Couleurs des boutons (fond, contour, hover)
- Couleur d'un voile semi-transparent utilisé sur les menus

Le recalcul des couleurs est fait dynamiquement selon l'état du thème.

3. Gestion audio

3.1. Musiques par page

L'application joue une musique différente selon la page (ex : menu, puzzle, paramètres...).

Les musiques sont chargées de manière optimisée ("lazy loading") : un fichier son n'est chargé que s'il est nécessaire.

3.2. Son de clic

Chaque interaction de bouton peut déclencher un son de clic, relancé depuis le début à chaque appui.

3.3. Activation / désactivation du son

Un bouton "SON : ON/OFF" permet :

- d'activer ou couper totalement le son,
- de stopper toutes les musiques immédiatement lorsque le son est coupé.

3.4. Contrôle du volume (slider)

Un slider permet de régler le volume global entre 0 et 1.

Règles importantes :

- Si le slider est à **0**, le son passe automatiquement en **OFF**.
- Si on remet le slider au-dessus de **0**, le son repasse en **ON**.
- Si on coupe le son via le bouton, le slider est placé à **0**.
- La musique en cours est mise à jour avec amp(volume).

4. Gestion de la carte (SVG) et des départements

4.1. Extraction automatique des départements

Le fichier france.svg contient les départements sous forme de PATH.

Le programme parcourt récursivement le SVG et crée un objet **Département** pour chaque PATH.

Chaque département possède :

- un identifiant (id),
- une forme (PShape),
- une hitbox (minX, minY, maxX, maxY),
- une position actuelle (x, y),
- une position d'origine (homeX, homeY),
- un état verrouillé ou non (utile pour le puzzle).

4.2. Mise à l'échelle et centrage (ratio)

La carte est automatiquement :

- mise à l'échelle (ratio conservé),
- centrée dans la zone gauche.

Cette transformation est partagée avec les départements pour que :

- l'affichage soit correct,
- les collisions (hitbox + contains) soient cohérentes.

4.3. Détection de survol et clic (hit test)

Chaque département peut être détecté au survol ou au clic via :

- un test rapide (bounding box),
- puis un test précis via `forme.contains()`.

5. Base de données (CSV) et informations départementales

5.1. Chargement des données

Les informations des départements sont stockées dans `departements.csv` et chargées au lancement.

5.2. Informations disponibles

Pour un département, l'application peut afficher :

- Nom
- Région
- Préfecture
- Description

En cas de problème de fichier, une valeur de secours est retournée.

6. Écrans et fonctionnalités principales

6.1. Accueil

Fonctions disponibles :

- affichage d'un fond image + voile
- titre "GÉO FRANCE"
- boutons :
 - Jouer (menu jeux)
 - Apprendre
 - Paramètres
 - Quitter

6.2. Menu des jeux

Fonctions disponibles :

- choix du mode de jeu :
 - Puzzle

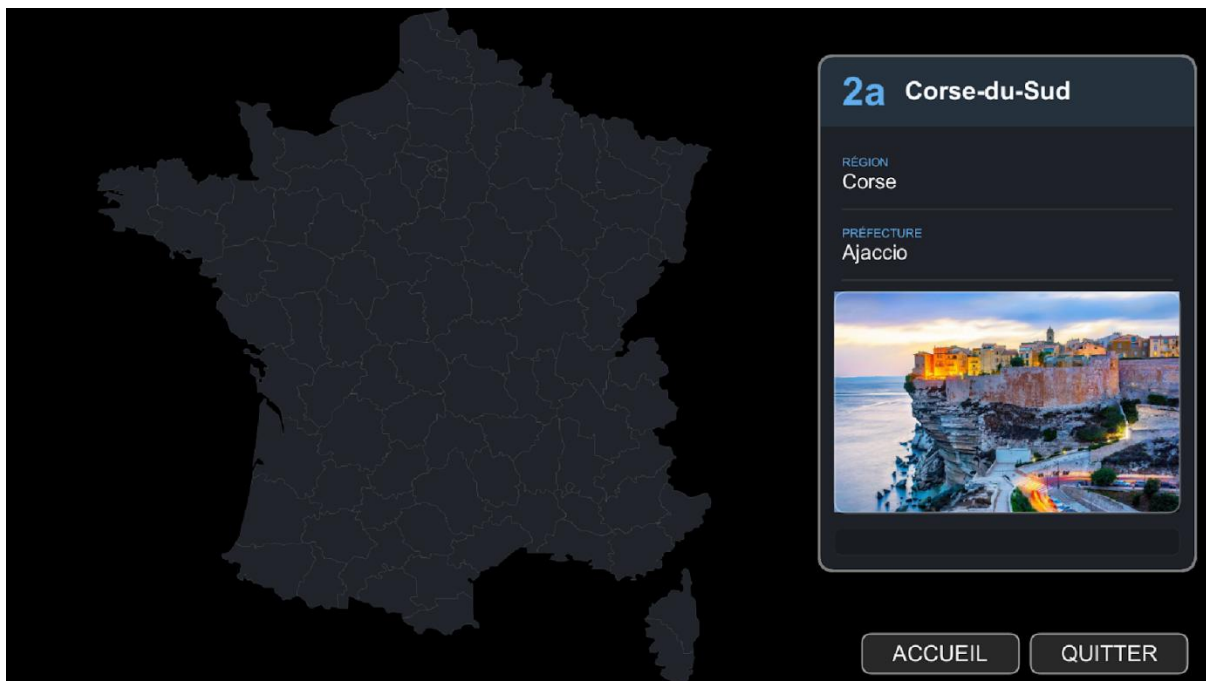
- Quiz Texte
 - Quiz Carte
 - Quiz Photo
 - Quiz Multiple
 - Chaud/Froid
- boutons persistants : Accueil / Quitter

6.3. Paramètres

Fonctions disponibles :

- changer le thème (clair/sombre)
- activer/désactiver le son
- régler le volume via slider
- affichage du pourcentage de volume
- boutons persistants : Accueil / Quitter

6.4. Apprendre



Fonctions disponibles :

- carte interactive (survol : surbrillance)
- clic sur un département pour le sélectionner

- panneau latéral affichant les informations du département :
 - ID + nom
 - région / préfecture
 - description
 - photo associée si disponible (avec mise en cache)
- infobulle au survol (nom + région)
- boutons persistants : Accueil / Quitter

7. Modes de jeu

7.1. Puzzle (carte en pièces)

Principe

Une partie des départements est “déverrouillée” : ils deviennent des pièces à déplacer dans la zone droite.

Le joueur doit remettre chaque pièce près de sa position d’origine.

Fonctionnalités

- choix de niveau : 1 à 6
- difficulté = nombre de pièces à replacer (5 → 30)
- placement aléatoire des pièces dans la zone droite avec contraintes (évite hors écran)
- drag & drop fluide (décalage souris conservé)
- verrouillage automatique si la pièce est proche de sa position (distance < seuil)
- compteur de pièces restantes
- écran de victoire :
 - message “Bravo”
 - bouton “Rejouer”
 - bouton “Niveau suivant” (si pas dernier niveau)

7.2. Quiz Texte

Principe

Une question textuelle s’affiche dans le panneau (région ou préfecture), avec 4 réponses possibles.

Fonctionnalités

- génération aléatoire de questions via la base CSV
- 4 choix (1 bon + 3 faux, sans doublons)
- système de tentatives
- score dynamique :
 - 10 points si correct du premier coup
 - 5 points au deuxième
 - 1 point ensuite
- feedback texte “BRAVO / Faux”
- sons de réussite/échec si disponibles
- boutons persistants : Accueil / Quitter

7.3. Quiz Carte**Principe**

Un département est mis en évidence sur la carte, et le joueur doit trouver son nom parmi 4 propositions.

Fonctionnalités

- mise en évidence visuelle du département cible
- 4 choix de réponses dans le panneau
- même gestion score / tentatives que le quiz texte
- boutons persistants : Accueil / Quitter

7.4. Quiz Photo**Principe**

Une photo “mystère” est affichée dans le panneau, et le joueur doit cliquer sur le bon département sur la carte.

Fonctionnalités

- sélection aléatoire d'un département parmi une liste d'IDs ayant des images
- affichage de la photo
- validation par clic sur la carte
- score selon tentatives (10 / 5 / 1)

- après 3 erreurs : apparition d'un bouton "PASSER"
- si "PASSER" :
 - nouvelle image
 - message indiquant la réponse précédente
- boutons persistants : Accueil / Quitter
- infobulle active au survol

7.5. Quiz Multiple

Principe

Le joueur doit trouver plusieurs départements dans un même round (ex : 4 cibles).
Les cibles sont listées dans un panneau, et le joueur clique sur la carte.

Fonctionnalités

- génération de **k cibles** aléatoires (sans doublons)
- liste des cibles à trouver dans le panneau
- coloration des départements trouvés (vert)
- score :
 - points par bonne réponse selon tentatives (3/2/1)
 - bonus quand toutes les cibles sont trouvées (bonus dépend des tentatives)
- gestion des clics :
 - clic sur déjà trouvé → message spécifique
 - clic faux → augmente tentatives et affiche le nom cliqué
- transition visuelle de fin de round (voile + halo), puis nouvelle série

7.6. Mode Chaud / Froid

Principe

Le jeu choisit un département cible. Le joueur clique sur la carte :

- s'il est loin → "Froid"
 - plus il se rapproche → "Tiède / Chaud / Très chaud"
- Le but est de trouver la cible en peu de clics.

Fonctionnalités

- choix aléatoire de la cible depuis le CSV
- compteur de clics
- calcul de proximité basé sur la distance entre centres de hitbox (approximation)
- conversion en “chaleur” normalisée (0..1)
- messages progressifs : Froid → Tiède → Chaud → Très chaud
- barre de chaleur visuelle dans le panneau
- scoring à la découverte :
 - plus on trouve vite, plus on gagne de points
- transition de réussite (voile + halo) puis nouvelle cible
- boutons persistants : Accueil / Quitter

8. Composants UI (réutilisables)

8.1. Boutons

Les boutons gèrent :

- survol (changement visuel)
- clic
- rendu (rectangle arrondi + texte centré)

8.2. Slider

Le slider permet :

- interaction par glisser-déposer
- mise à jour de valeur
- affichage barre + curseur
- synchronisation avec l'état du son (ON/OFF)

8.3. Infobulle (hover)

Une bulle s'affiche au survol d'un département :

- nom
- région

8.4. Panneaux

- **PanneauInfo** : affiche les données d'un département + photo + description

- **PanneauQuiz** : affiche question + 4 réponses + message
- **PanneauMultiple** : liste plusieurs cibles + progression + message

9. Conclusion

L'application "GÉO FRANCE" propose une navigation complète, une gestion audio intégrée, un système de thème, une carte interactive issue d'un SVG découpé, et plusieurs modes d'apprentissage et de jeu (Puzzle + 5 variantes de quiz).

Le code met l'accent sur la réutilisation (boutons, panneaux, carte) et sur une interface stable (même layout sur toutes les pages), ce qui facilite l'explication et la maintenance du projet.